

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第6章 高级计数技术



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容

- 第6章 高级计数技术
 - 6.1 递归关系
 - 6.2 解线性递归关系式
 - 6.3 分治算法和递归关系
 - 6.4 容斥原理

6.1 递归关系（递推方程）

- **定义1：** 序列 $\{a_n\}$ 的递归(推)关系是一个方程，将 a_n 表示成序列中前面的一项或多项的表达式，对所有 $n \geq n_0$ (n_0 是一个非负整数)成立。即 $a_n = f(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ 。一个序列称为一个递归关系式的解，是说它的每一项都满足该递归关系式。
- **例1：** 判定 $\{a_n\}$ ，其中 $a_n = 3n$ (n 为非负整数)，是否递归关系 $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ ($n=2, 3, \dots$)的解。对 $a_n = 2^n$ 和 $a_n = 5$ ，回答同样的问题。

6.1 递归关系

- 解：假设 $a_n = 3n$ (n 为非负整数)，那么对 $n \geq 2$ ，有 $2a_{n-1} - a_{n-2} = 2[3(n-1)] - 3(n-2) = 3n = a_n$ ，所以 $\{a_n\}$ ，其中 $a_n = 3n$ ，是该递归关系的解。
- 假设 $a_n = 2^n$ (n 为非负整数)，注意到 $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 4$ ，因为 $2a_1 - a_0 = 2 \cdot 2 - 1 = 3 \neq a_2$ ，故 $\{a_n\}$ ，其中 $a_n = 2^n$ ，不是该递归关系的解。
- 假设 $a_n = 5$ (n 为非负整数)，那么对 $n \geq 2$ ，有 $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = 2 \cdot 5 - 5 = 5 = a_n$ ，因此 $\{a_n\}$ ，其中 $a_n = 5$ ，也是该递归关系的解。

6.1 递归关系

- *初始条件：初始条件说明序列中满足递归关系的项的前面的项取什么值。初始条件和递归关系定了以后，整个序列就确定了。
- 例3：(复合利息)假设一个人在银行储蓄帐户中存了10,000美元，年利率是11%，30年后，储蓄帐户中有多少钱？

6.1 递归关系

- 解：设 P_n 表示 n 年后帐户中的总额。因为 n 年后帐户中的总额等于 $n - 1$ 年后帐户中的总额加上第 n 年的利息，所以 $\{P_n\}$ 满足：
 - $P_n = P_{n-1} + 0.11P_{n-1} = (1.11)P_{n-1}$
 - 初始条件： $P_0 = 10,000$, 故
 - $P_1 = (1.11)P_0$
 - $P_2 = (1.11)P_1 = (1.11)^2P_0$
 - $P_3 = (1.11)P_2 = (1.11)^3P_0$
 - $\vdots$
 - $P_n = (1.11)P_{n-1} = (1.11)^nP_0$
 - 用数学归纳法证明上述公式成立。当 $n = 0$ 时， $P_0 = (1.11)^0 10,000 = 10,000$, 公式成立。设 $n = k$ 时，公式成立。即 $P_k = (1.11)^k P_0$ 。
 - 当 $n = k + 1$ 时，由递归关系知， $P_{k+1} = (1.11)P_k = (1.11)(1.11)^k P_0 = (1.11)^{k+1} P_0$ 。故公式成立。从而
- $$P_{30} = (1.11)^{30} P_0 = (1.11)^{30} 10,000 = \$228,922.97$$

6.1 递归关系

- 例4: (Fibonacci数) 假设有一对小兔子被放到一个岛上, 其中有一只公兔一只母兔。它们两个月大以后才会生小兔子, 两个月后, 每个月它们生一对小兔子(一公一母), 生下的小兔子, 两个月大以后又会生小兔子 (**繁殖的方式见图1**)。求n个月后, 兔子的对数的公式(假设在这n个月中没有兔子死去)。

新生的对数 (至少两个月大)	已有的对数 (比两个月小)	月	新生的 对数	已有的 对数	总对数
		1	0	1	1
		2	0	1	1
		3	1	1	2
		4	1	2	3
		5	2	3	5
		6	3	5	8
					

6.1 递归关系

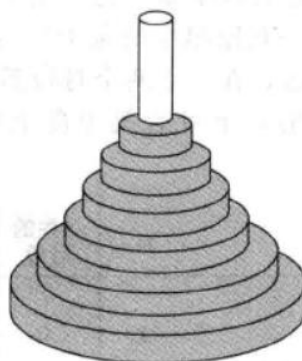
- 解：设 f_n 表示 n 个月后兔子的对数。我们将证明 f_n ， $n=1,2,\dots$ ，恰好是Fibonacci序列中的项。
- 由题目的条件，一个月末，兔子的对数 $f_1 = 1$ ，因为第二个月，兔子仍不能生小兔子，故 $f_2 = 1$ 。要求 n 个月后，兔子的对数， f_n 是前一个月兔子的对数 f_{n-1} ，加上前两个月的兔子所生的小兔子的对数 f_{n-2} ，因为新生的兔子由大于等于两个月的兔子所生。故序列 $\{f_n\}$ 满足：

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

- 且 $f_1 = 1$ ， $f_2 = 1$ 。这恰好是Fibonacci序列。

6.1 递归关系

- 例5: (Hanoi河内/汉诺塔) 有三个柱子，一开始第一个柱子上套着 n 个盘子，从下往上依次从大到小，要把这 n 个盘子搬到第二个柱子上，可以利用第三个柱子，每一步只能将一个盘子从一个柱子搬到另一个柱子上，任何时候不能将大盘子压在小盘子上。问需要多少步动作？怎么搬？
- 设 H_n 表示搬 n 个盘子的动作的步数，建立 $\{H_n\}$ 的递归关系式。



柱1



柱2



柱3

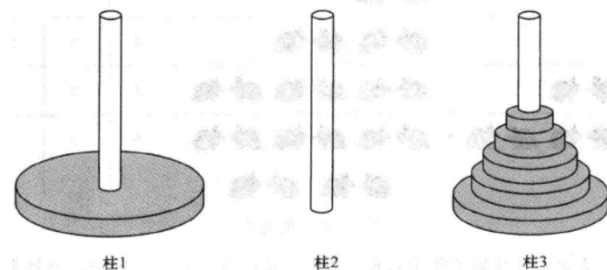
6.1 递归关系

- 解：一开始第一个柱子上有 n 个盘子，先将顶上的 $n - 1$ 个盘子搬到第三个柱子上，需要 H_{n-1} 步动作，再用一步动作将第一个柱子上剩下的最大的那个盘子搬到第二个柱子上，然后再用 H_{n-1} 步动作，将第三个柱子上的 $n - 1$ 个盘子搬到第二个柱子上，因此，

$$H_n = 2H_{n-1} + 1$$

- 初始条件 $H_1 = 1$ ，这因为将1个盘子从第一个柱子搬到第二个柱子上只需一步动作。
- 我们用扩展递归式的方法求解 H_n 。

- $H_n = 2H_{n-1} + 1$
- $= 2(2H_{n-2} + 1) + 1 = 2^2H_{n-2} + 2 + 1$
- $= 2^2(2H_{n-3} + 1) + 2 + 1 = 2^3H_{n-3} + 2^2 + 2 + 1$
- $= 2^{n-1}H_1 + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 1$
- $= 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1$
- $= 2^n - 1$



6.1 递归关系

- *有一个神化传说，当寺庙中的僧人搬完64个盘子，世界的末日就到了。假设一秒钟做一步动作，共需
$$H_{64} = 2^{64} - 1 = 18,446,744,073,709,551,615$$
秒，这相当于5000亿年。这个世界还能存活那么长的时间。

6.1 递归关系

- 例6：对于不含两个连续的0的 n 位二进制位串的个数，找出递推关系式和初始条件。问有多少个这样的5位二进制位串？
- 解：设 a_n 表示长度为 n 且不含两个连续的0的位串的数目。由加法原则， a_n 等于最后一位是1且满足上述条件的位串的数目加上最后一位是0且满足上述条件的位串的数目。
- 当最后一位是1时，前 $n-1$ 位可以是任意不含两个连续的0的长度为 $n-1$ 的串，因此有 a_{n-1} 个这样的串。
- 当最后一位是0时，第 $n-1$ 位必然是1，而前 $n-2$ 位是任意不含两个连续的0的长度为 $n-2$ 的串，因此有 a_{n-2} 个这样的串。

因此， $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 3$

6.1 递归关系

- 初始条件是, $a_1 = 2$, 这因为长度为1的串可取0或1; $a_2 = 3$, 这因为长度为2的串可取01, 10, 11.
- 最后, 为了得到 a_5 , 有
- $a_3 = a_2 + a_1 = 3 + 2 = 5$
- $a_4 = a_3 + a_2 = 5 + 3 = 8$
- $a_5 = a_4 + a_3 = 8 + 5 = 13$
- *注意: $\{a_n\}$ 和Fibonacci序列有相同的递归关系, 满足:
 $a_1 = f_3, a_2 = f_4$, 并且 $a_n = f_{n+2}$ 。

6.2 解线性递归关系式

- 6.2.1 引言
- 6.2.2 解常系数齐次线性递归方程
- 6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式

6.2.1 引言

- 定义1：一个次数为 k 的常系数齐次线性递归关系式是具有以下形式的递归关系式：

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

- 其中： $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是实数且 $c_k \neq 0$ 。
- *该方程称为线性的，是因为 a_n 表示成 $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}$ 的线性组合，每个 a_{n-i} 前面乘一个 n 的函数；
- 齐次的，是说其右边每一项都是某个 a_i 的倍数；
- 常系数的，是说每个 a_i 前面的系数是常数
- 次数为 k ，是说 a_n 表示成它前面 k 项的一个表达式

6.2.1 引言

- 应用第二归纳法，可证当初始条件 $a_0 = c_0, a_1 = c_1, \dots, a_{k-1} = c_{k-1}$ 给定后，可以唯一地确定每个 a_n
- 例1： $P_n = (1.11)P_{n-1}$ 是次数为1的常系数齐次线性递归关系式，而 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ 是次数为2的常系数齐次线性递归关系式，而 $a_n = a_{n-5}$ 是次数为5的常系数齐次线性递归关系式。
- 例2：递归关系式 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$ 不是线性的。
 $H_n = 2H_{n-1} + 1$ 不是齐次的，而 $B_n = nB_{n-1}$ 不是常系数的。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程

- 求解齐次线性递归关系式的基本方法是求一个具有形式 $a_n = r^n$ 的解，其中 r 是一个常数， $a_n = r^n$ 是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$ 的解，当且仅当

- $$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \cdots + c_k r^{n-k}$$

- 两边除以 r^{n-k} ，得方程：

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots - c_{k-1} r - c_k = 0$$

- $a_n = r^n$ 是递推关系式的解当且仅当 r 是最后这个方程的根，这个方程称为递推关系的特征方程，它的解称为特征根。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程



- 定理1：设 c_1 和 c_2 是实数。假设 $r^2 - c_1r - c_2 = 0$ 有两个不同的根 r_1 和 r_2 ，那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系 $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$ 的解当且仅当， $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n, n = 1, 2, \dots$ ，其中 α_1 和 α_2 是常数。
- 证明：我们首先证明如果 r_1 和 r_2 是特征方程的根且 α_1 和 α_2 是常数，那么序列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n$ 是递推关系式的解，其次证明如果序列 $\{a_n\}$ 是递推关系的解，那么 $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n$ ，其中 α_1 和 α_2 是两个常数。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程



- 现在设 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ ，证明 $\{a_n\}$ 是递推关系式的解，因为 r_1 和 r_2 是特征方程 $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ 的根，故 $r_1^2 = c_1 r_1 + c_2$ ， $r_2^2 = c_1 r_2 + c_2$ 。从而
- $c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$
- $= c_1 (\alpha_1 r_1^{n-1} + \alpha_2 r_2^{n-1}) + c_2 (\alpha_1 r_1^{n-2} + \alpha_2 r_2^{n-2})$
- $= \alpha_1 r_1^{n-2} (c_1 r_1 + c_2) + \alpha_2 r_2^{n-2} (c_1 r_2 + c_2)$
- $= \alpha_1 r_1^{n-2} \cdot r_1^2 + \alpha_2 r_2^{n-2} \cdot r_2^2$
- $= \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$
- $= a_n$
- 故 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 满足递推关系式。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程

- 要证明满足 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 的每一个解具有形式 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 首先它满足初始条件
- $a_0 = c_0 = \alpha_1 + \alpha_2$ (1)
- $a_1 = c_1 = \alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2$ (2)
- 求解 α_1 和 α_2 的这两个方程, 将方程(1)代入(2)中得
- $c_1 = \alpha_1 r_1 + (c_0 - \alpha_1) r_2$
- 整理得
- $\alpha_1 = \frac{c_1 - c_0 r_2}{r_1 - r_2}$
- $\alpha_2 = c_0 - \alpha_1 = c_0 - \frac{c_1 - c_0 r_2}{r_1 - r_2} = \frac{c_0 r_1 - c_1}{r_1 - r_2}$
- 以上的 α_1 和 α_2 使得 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 满足初始条件。
- 因为 $\{a_n\}$ 和 $\{\alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n\}$ 都满足递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 和初始条件, **因为满足初始条件和次数为2的常系数齐次线性递推关系式的解是唯一的**, 所以, $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$, 其中 α_1 和 α_2 是上述求得的常数。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程

- 例3：求以下递推关系式的解：

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

- 其中： $a_0 = 2$ 且 $a_1 = 7$ 。

- 解：特征方程为： $r^2 - r - 2 = 0$ ，求得根为 $r_1 = 2, r_2 = -1$ 。

- 故 $\{a_n\}$ 满足： $a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 (-1)^n$

- 满足初始条件：

- $a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2$

- $a_1 = 7 = \alpha_1 \cdot 2 + \alpha_2 \cdot (-1)$

- 解得 $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = -1$ 。故 $a_n = 3 \cdot 2^n - (-1)^n$ 。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程

- 例4：求Fibonacci数的显式公式。
- 解： $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ ，特征方程为 $r^2 - r - 1 = 0$ ，求得根为 $r_1 = (1 + \sqrt{5})/2$ 和 $r_2 = (1 - \sqrt{5})/2$ 。因此， $f_n = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$
- 满足初始条件： $f_0 = 0, f_1 = 1$ 。故有
- $f_0 = \alpha_1 + \alpha_2 = 0$
- $f_1 = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1$
- 解得 $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \alpha_2 = \frac{-1}{\sqrt{5}}$ 。

从而：
$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n。$$

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程



- 定理2: 设 c_1, c_2 是实数且 $c_2 \neq 0$ 。假设 $r^2 - c_1r - c_2 = 0$ 只有唯一的一个根 r_0 。那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系 $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$ 的解当且仅当 $a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$, α_1 和 α_2 是常数。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程



- 例5：求以下递归方程的解：
- $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ ，满足初始条件： $a_0 = 1, a_1 = 6$
- 解：特征方程 $r^2 - 6r + 9 = 0$ 的根为 $r = 3$ ，由定理2
- $a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n$
- 满足初始条件：
- $a_0 = 1 = \alpha_1$
- $a_1 = 6 = \alpha_1 \cdot 3 + \alpha_2 \cdot 3$
- 解得 $\alpha_1 = 1$ 和 $\alpha_2 = 1$ 。故递推关系式的解为

$$a_n = 3^n + n 3^n。$$

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程



- **定理3:** 设 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 为实数, 假设特征方程

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$

- 有 k 个不同的根 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 。那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$ 的解, 当且仅当

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$$

- 其中: $n = 0, 1, 2, \dots, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是常数。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程



- 例6：求以下递推关系式的解：
- $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$
- 满足初始条件 $a_0 = 2, a_1 = 5$ 和 $a_2 = 15$ 。

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程

- 解：特征方程 $r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$, 因为 $r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = (r - 1)(r - 2)(r - 3)$, 因此, 得到解: $r_1 = 1, r_2 = 2, r_3 = 3$, 递推关系式的解
 - $a_n = \alpha_1 \cdot 1^n + \alpha_2 \cdot 2^n + \alpha_3 \cdot 3^n$
 - 满足初始条件:
 - $a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
 - $a_1 = 5 = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot 2 + \alpha_3 \cdot 3$
 - $a_2 = 15 = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot 4 + \alpha_3 \cdot 9$
 - 解得 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 2$ 。故
- $$a_n = 1 - 2^n + 2 \cdot 3^n。$$

6.2.2 解常系数齐次线性递归方程



- **定理4:** 设 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是实数。假设特征方程

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$

- 有 t 个不同的根 $r_1, r_2, \dots, r_t$ 分别为 $m_1, m_2, \dots, m_t$ 重根, 其中 $m_j \geq 1, j = 1, 2, \dots, t$ 且 $m_1 + m_2 + \dots + m_t = k$ 。那么序列 $\{a_n\}$ 是以下递推关系式的解:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

- 当且仅当

- $a_n = (\alpha_{1,0} + \alpha_{1,1}n + \dots + \alpha_{1,m_1-1}n^{m_1-1})r_1^n + (\alpha_{2,0} +$

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- *常系数非齐次线性递推关系式具有形式：
- $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$
- 其中： $c_1, c_2, \cdots, c_k$ 为实数且 $F(n)$ 是 n 的函数
- $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$
- 称为相关齐次递推关系式。

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- **定理5:** 如果 $\{a_n^{(p)}\}$ 是常系数非齐次线性递推关系式
- $$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$$
- 的一个特解, 那么它的每一个解具有形式 $\{a_n^{(p)} + a_n^{(h)}\}$, 其中 $\{a_n^{(h)}\}$ 是相关齐次递推关系式:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

- 的一个解。

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- 证明：因为 $\{a_n^{(p)}\}$ 是非齐次递推关系式的一个特解，我们有
- $a_n^{(p)} = c_1 a_{n-1}^{(p)} + c_2 a_{n-2}^{(p)} + \cdots + c_k a_{n-k}^{(p)} + F(n)$
- 设 $\{b_n\}$ 是非齐次递推关系式的另一个解，因而有
- $b_n = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2} + \cdots + c_k b_{n-k} + F(n)$
- 用第二个解减第一个解，有
- $b_n - a_n^{(p)} = c_1 (b_{n-1} - a_{n-1}^{(p)}) + c_2 (b_{n-2} - a_{n-2}^{(p)}) + \cdots + c_k (b_{n-k} - a_{n-k}^{(p)})$
- 因此， $\{b_n - a_n^{(p)}\}$ 是相关齐次线性递推关系式的解，即 $\{a_n^{(h)}\}$ 。

所以， $b_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)}$ 对所有 n 成立。

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- 例10：求递推关系式 $a_n = 3a_{n-1} + 2n$ 的所有解。
满足 $a_1 = 3$ 的解是什么？

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- 解：解相关齐次线性递推关系式 $a_n = 3a_{n-1}$ 得到解 $a_n^{(h)} = \alpha 3^n$ 。
- $F(n)=2n$ ，求非齐次递推关系式的特解，可试 $p_n = cn + d$ ，其中 c 和 d 是常数，由递推关系式 $a_n = 3a_{n-1} + 2n$ ，代入 p_n 得 $cn + d = 3(c(n-1) + d) + 2n$ ，于是有 $(2 + 2c)n + (2d - 3c) = 0$ ， $cn+d$ 是解，当且仅当 $2+2c=0$ 且 $2d - 3c = 0$ ，解得 $c = -1$ 和 $d = -3/2$ ，所以 $a_n^{(p)} = -n - 3/2$ 。由定理 5，所有解具有形式： $a_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)} = -n - \frac{3}{2} + \alpha \cdot 3^n$ 。
- 满足 $a_1 = 3$ 的解，有 $3 = -1 - \frac{3}{2} + 3\alpha$ ，即 $\alpha = 11/6$ ，该解为： $a_n = -n - \frac{3}{2} + (\frac{11}{6}) \cdot 3^n$ 。

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- **定理6：** 假设 $\{a_n\}$ 满足线性非齐次递推关系式：
- $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$
- 其中 $c_1, c_2, \cdots, c_k$ 是实数，且
- $F(n) = (b_t n^t + b_{t-1} n^{t-1} + \cdots + b_1 n + b_0) s^n$
- 其中 $b_0, b_1, \cdots, b_t$ 和 s 都是实数。当 s 不是相关齐次线性递推关系式的特征方程的根时，存在一个特解，具有形式： $(p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n$
- 当 s 是该特征方程的 m 重根时，存在一个特解，具有形式： $n^m (p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n$

。

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- 例13：设 a_n 是前 n 个正整数的和，即
- $a_n = \sum_{k=1}^n k$
- 因此 a_n 的递推关系式为： $a_n = a_{n-1} + n$ ，初始条件 $a_1 = 1$ 。
- 解：相关齐次线性递推关系式为： $a_n = a_{n-1}$ 。
- 特征方程： $r^2 - r = 0$ ，特征根为 $r_1 = 1$ ， $r_2 = 0$ 。
- 它的解为： $a_n^{(h)} = c(1)^n = c$ ，其中 c 是一个常数。

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- 要求 $a_n = a_{n-1} + n$ 的特解，由定理6，因为 $F(n) = n \cdot (1)^n$ 和 $s=1$ 是相关齐次线性递推关系式的1重根，故由定理6，特解具有形式： $a_n^{(p)} = n(p_1 n + p_0)(1)^n = p_1 n^2 + p_0 n$ ，将它代入递推关系式： $p_1 n^2 + p_0 n = p_1 (n-1)^2 + p_0 (n-1) + n$ ，化简后得 $n(2p_1 - 1) + (p_0 - p_1) = 0$ ，解得 $p_0 = p_1 = 1/2$ 。因此

$$a_n^{(p)} = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

- 是一个特解。递推关系式 $a_n = a_{n-1} + n$ 的所有解具有形式：
- $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = c + \frac{n(n+1)}{2}$ 。因为 $a_1 = 1$ ，即 $1 = a_1 = c + \frac{1 \cdot 2}{2} = c + 1$ ，因此 $c=0$ 。所以 $a_n = n(n+1)/2$ 。

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- 例12：以下线性非齐次递推关系式的特解是什么：
 $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + F(n)$,
- 其中： $F(n) = 3^n$, $F(n) = n \cdot 3^n$, $F(n) = n^2 \cdot 2^n$ 或
 $F(n) = (n^2 + 1)3^n$?

6.2.3 解常系数非齐次线性递推关系式



- 解：相关齐次线性递推关系式为： $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ ，它的特征方程为 $r^2 - 6r + 9 = (r - 3)^2 = 0$ ，故3是二重根。由定理6， $F(n)$ 具有形式 $P(n)s^n$ 时，我们需要知道 s 是否特征方程的根。
- 因为 $s=3$ 是 $m=2$ 重根，而 $s=2$ 不是根，由定理6，如果 $F(n) = 3^n$ ，特解具有形式： $p_0 n^2 3^n$ ；如果 $F(n) = n \cdot 3^n$ ，特解具有形式： $n^2(p_1 n + p_0)3^n$ ；如果 $F(n) = n^2 2^n$ ，特解具有形式： $(p_2 n^2 + p_1 n + p_0)2^n$ ；如果 $F(n) = (n^2 + 1)3^n$ ，特解具有形式： $n^2(p_2 n^2 + p_1 n + p_0)3^n$ 。

作业17

- 1. 用扩展递推关系式的方法求解 a_n 的公式:
 - (a) $a_n = a_{n-1} - n, a_0 = 4$
 - (b) $a_n = 2a_{n-1} - 3, a_0 = -1$.
- 2. 假设世界人口在2002年是62亿, 并且以每年1.3%的速度增长。
 - (a) 建立2002年后 n 年的世界人口数量的递推关系式;
 - (b) 求2002年后 n 年世界人口数量的显式公式;
 - (c) 2022年世界人口有多少?

作业17

- 3. 求解以下递推关系式，并满足初始条件：
- (a) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, n \geq 2$, 且 $a_0 = 1, a_1 = 0$
- (b) $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}, n \geq 2$, 且 $a_0 = 6, a_1 = 8$
- 4. 求以下递推关系式的解： $a_n = 2a_{n-1} + 3 \cdot 2^n$ 。

6.3 分治算法和递归关系

- 6.3.1 分治算法(Divide and Conquer Algorithm)
- 6.3.2 求解分治递推关系式

6.3.1 分治算法

- 分治策略的基本思想：把大问题化成较小的子问题，把子问题再化成更小的子问题，依此下去，直到每个子问题可以方便地求出解。而我们从较小的子问题的解可以方便地求出大问题的解。
- 例1：二分查找
- *设 $f(n)$ 是算法中具有输入长度为 n 的问题 $P(n)$ 的求解过程中，元素的比较次数。我们有递归关系式：
$$f(n) = f\left(\frac{n}{2}\right) + 2$$
，其中 n 是偶数。（一次比较确定哪一半，一次确定表中是否还有项）

6.3.1 分治算法

- PROCEDURE binary search (i, j, x : integers, $1 \leq i \leq j \leq n$);
- BEGIN
- $m := \lfloor (i + j) / 2 \rfloor$;
- IF $x = a_m$ THEN
- location := m
- ELSE IF ($x < a_m$ and $i < m$) THEN
- binary search ($i, m - 1, x$)
- ELSE IF ($x > a_m$ and $j > m$) THEN
- binary search ($m + 1, j, x$)
- ELSE location := 0;

6.3.1 分治算法

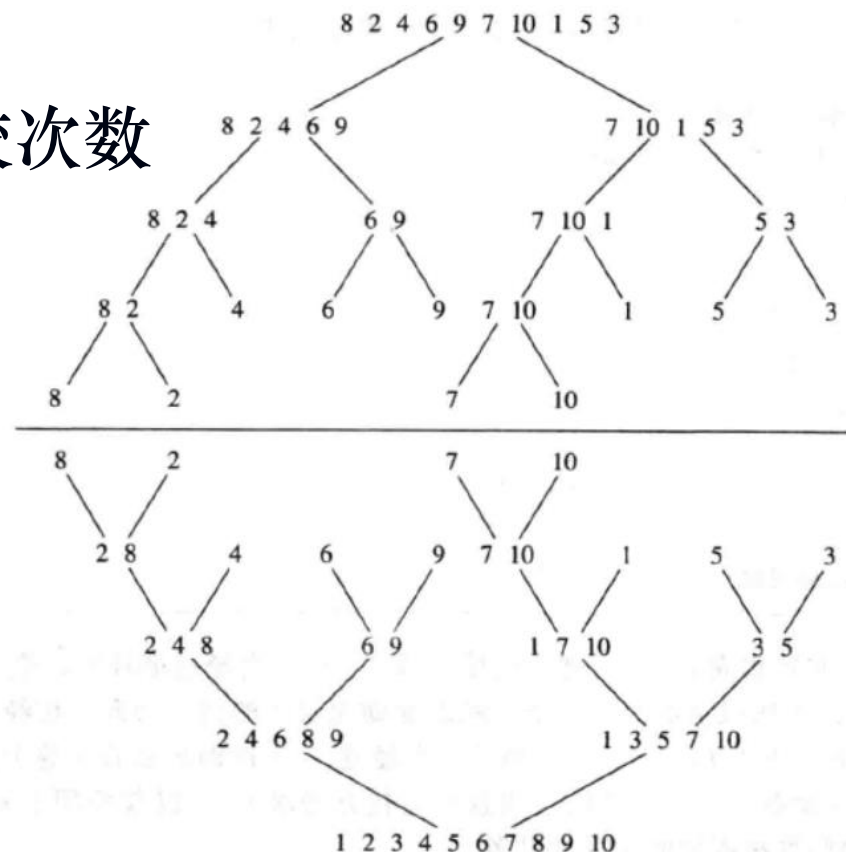
- 例2：求集合的最大元和最小元。
- 算法：
 - *设 $f(n)$ 是上述算法的元素比较次数
 - $f(2) = 1$
 - $f(n) = 2f\left(\frac{n}{2}\right) + 2$, $n > 2$ 是偶数。
 - (2次比较：1次比较两个序列最小元，1次比较两个序列最大元)

6.3.1 分治算法

- PROCEDURE MAXMIN (S);
- BEGIN
- IF $|S| = 2$ THEN
- BEGIN
- 设 $S = \{a, b\}$;
- RETURN(MAX(a, b), MIN(a, b));
- END
- ELSE BEGIN
- 把S划分成两个子集 S_1 和 S_2 , S_1 和 S_2 各含S的一半元素;
- (max1, min1) := MAXMIN(S_1);
- (max2, min2) := MAXMIN(S_2);
- RETURN(MAX(max1,max2), MIN(min1,min2));
- END;

6.3.1 分治算法

- 例3：二分归并排序。
- 思想：将数组分成元素个数相等的两部分，分别排序后，再合并两部分。
- 假设 $n=2^k$, 计算最坏情况比较次数
- $M(n)=2M(n/2)+n-1$
- $M(1)=0$
- 迭代求解得：
- $M(n)=n\log n - n + 1$



6.3.1 分治算法

- 以下过程Merge(L_1, L_2)将两个已排好序的表 L_1 和 L_2 归并成一个排好序的表 L 。
- *不妨设 L_1 和 L_2 中的元素按从小到大的顺序排列。具体做法是取 L_1 和 L_2 中第一个元素，比较它们的大小，不妨设 L_1 的第一个元素小，将其从 L_1 中取出，放入 L 中，再取 L_1 和 L_2 中第一个元素比较，取小者放入 L 中。反复地做上述工作，直到 L_1 和 L_2 中一个表的元素已取完，然后将另一个表剩下的元素放在 L 的末尾。
- *例：归并1, 3, 5, 12, 17和2, 4, 8, 14, 16。
- 得：1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 17
- *设 $M(n)$ 表示Mergesort最坏情况下元素比较次数，有

$$M(n) = 2M(n/2) + n - 1$$

6.3.1 分治算法

- *归并算法:
- FUNCTION Mergesort (L: LIST; n: integer): LIST;
- {L是长为n的表, 返回排好序的表。设n是2的幂}
- BEGIN
- IF $n = 1$ THEN RETURN(L)
- ELSE BEGIN
- 把L分成两个长为 $n/2$ 的表 L_1 和 L_2 ;
- RETURN(Merge(Mergesort(L_1 , $n/2$), Mergesort(L_2 , $n/2$)))
- END
- END;

6.3.1 分治算法

- 例4：求两个长整数的乘积的快速算法。
- 设 $a = (a_{2n-1}a_{2n-2} \cdots a_1a_0)_2$ 和 $b = (b_{2n-1}b_{2n-2} \cdots b_1b_0)_2$
- 设 $a = 2^n A_1 + A_0$, $b = 2^n B_1 + B_0$, 其中:
- $A_1 = (a_{2n-1} \cdots a_{n+1}a_n)_2$, $A_0 = (a_{n-1} \cdots a_1a_0)_2$
- $B_1 = (b_{2n-1} \cdots b_{n+1}b_n)_2$, $B_0 = (b_{n-1} \cdots b_1b_0)_2$

6.3.1 分治算法

- *小学算术求两个长为 n 的整数的乘积需 $O(n^2)$ 时间
- $a \cdot b = (2^n A_1 + A_0)(2^n B_1 + B_0)$
- $= A_1 B_1 2^{2n} + (A_1 B_0 + B_1 A_0) 2^n + A_0 B_0$
- 这样的表示对计算没有帮助。我们可把上式改写为
- $a \cdot b = A_1 B_1 2^{2n} + [(A_1 - A_0)(B_0 - B_1) + A_1 B_1 +$

6.3.1 分治算法

- 分治递归关系式：
- 上述分治算法都是将规模为 n 的问题划分成 a 个子问题，每个子问题规模为 n/b ，此外，划分子问题和将子问题的解合并成原问题的解需 $g(n)$ 时间。设 $f(n)$ 表示规模为 n 的问题求解所花的时间，那么 $f(n)$ 满足递推关系式：
 - $$f(n) = af\left(\frac{n}{b}\right) + g(n)$$
 - 这种递推关系式称为分治递推关系式。

6.3.2 求解分治递推关系式

- **定理1：** 设 f 是单调递增函数，满足递推关系式：

$$f(n) = af\left(\frac{n}{b}\right) + c$$

- 其中 n 可被 b 整除， $a \geq 1$ ， b 是大于1的整数，且 c 是一个正实数。那么

$$f(n) = \begin{cases} O(n^{\log_b a}), & \text{如果 } a > 1 \\ O(\log n), & \text{如果 } a = 1 \end{cases}$$

- 进一步，当 $n = b^k$ (k 是正整数)， $a \neq 1$

$$f(n) = C_1 n^{\log_b a} + C_2,$$

其中 $C_1 = f(1) + c/(a - 1)$ 和 $C_2 = -c/(a - 1)$ 。

6.3.2 求解分治递推关系式

- 证明：首先设 $n = b^k$ 。我们有
- $f(n) = af\left(\frac{n}{b}\right) + c$
- $= a\left(af\left(\frac{n}{b^2}\right) + c\right) + c = a^2f\left(\frac{n}{b^2}\right) + ac + c$
- $= a^2\left(af\left(\frac{n}{b^3}\right) + c\right) + ac + c = a^3f\left(\frac{n}{b^3}\right) + a^2c + ac + c$
- ...
- $= a^kf(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j c = a^kf(1) + c \sum_{j=0}^{k-1} a^j$
- 首先考虑 $a = 1$ 的情形，那么有
$$f(n) = f(1) + ck$$
- 因为 $n = b^k$ ，我们有 $k = \log_b n$ ，因此 $f(n) = f(1) + c \log_b n$

6.3.2 求解分治递推关系式

- 当 n 不是 b 的幂, 有 $b^k < n < b^{k+1}$ 对某个正整数 k 成立。因为 f 是单调递增函数, 因而有 $f(n) \leq f(b^{k+1}) = f(1) + c(k+1) = (f(1) + c) + ck \leq (f(1) + c) + c \log_b n$ 。在上述两种情况下, 都有 $f(n)$ 是 $O(\log n)$, 其中 $a = 1$ 。
- 现在设 $a > 1$, 首先假设 $n = b^k$, 其中 k 是一个正整数。由几何级数的和式公式, 有

$$\begin{aligned}
 f(n) &= a^k f(1) + \frac{c(a^k - 1)}{a - 1} \\
 &= a^k \left[f(1) + \frac{c}{a - 1} \right] - \frac{c}{a - 1} \\
 &= C_1 n^{\log_b a} + C_2
 \end{aligned}$$

- 其中: $a^k = a^{\log_b n}$, 由于 $\log_b a^{\log_b n} = \log_b n \log_b a = \log_b n^{\log_b a}$

故 $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$, 并有 $C_1 = f(1) + \frac{c}{a-1}$ 和 $C_2 = \frac{-c}{a-1}$ 。

6.3.2 求解分治递推关系式

- 现在设 n 不是 b 的幂。那么有 $b^k < n < b^{k+1}$ ，其中 k 是一个非负整数。因为 f 是单调递增的，
 - $f(n) \leq f(b^{k+1}) = C_1 a^{k+1} + C_2$
 - $\leq (C_1 a) a^{\log_b n} + C_2$
 - $\leq (C_1 a) n^{\log_b a} + C_2$
 - 因为 $k \leq \log_b n < k + 1$ 。
- 所以我们有 $f(n)$ 是 $O(n^{\log_b a})$ 。

6.3.2 求解分治递推关系式

- 例6：设 $f(n) = 5f\left(\frac{n}{2}\right) + 3$ 且 $f(1) = 7$ ，求 $f(2^k)$ ，其中 k 是一个正整数。如果 f 是单调递增函数，估计 $f(n)$ 。
- 解：由定理1的证明，有 $a = 5, b = 2$ 和 $c = 3$ ，如果 $n = 2^k$ ，有
- $$f(n) = a^k \left[f(1) + \frac{c}{a-1} \right] + \left[\frac{-c}{a-1} \right]$$
- $$= 5^k \left[7 + \frac{3}{4} \right] - \frac{3}{4}$$
- $$= 5^k \left(\frac{31}{4} \right) - \frac{3}{4}$$
- 如果 $f(n)$ 是单调递增函数，定理1证明 $f(n)$ 是 $O(n^{\log_b a}) = O(n^{\log 5})$ 。

6.3.2 求解分治递推关系式

- 例7：估计二分查找的比较次数。
- 解：在例1中我们已证明： $f(n) = f\left(\frac{n}{2}\right) + 2$ ，其中 $f(n)$ 是算法所需要的比较次数， n 是偶数。由定理1，得 $f(n)$ 是 $O(\log n)$ 。
- 例8：估计例2中求集合的最大元和最小元的算法的元素比较次数。
- 解：在例2中，我们已经证明： $f(n) = 2f\left(\frac{n}{2}\right) + 2$ ，其中 n 是偶数， $f(n)$ 是算法所需的元素比较次数。由定理1，有 $f(n) = O(n^{\log 2}) = O(n)$ 。

6.3.2 求解分治递推关系式

- 该递推关系式还可以更准确地求解：设 $n = 2^k$, $f(n) = 2f\left(\frac{n}{2}\right) + 2$
- $= 2^2 f\left(\frac{n}{2^2}\right) + 2^2 + 2$
- ...
- $= 2^{k-1} f\left(\frac{n}{2^{k-1}}\right) + 2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 2$
- $= 2^{k-1} f(2) + 2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 2$
- $= 2^{k-1} + 2^k - 2$
- $= \frac{3}{2} \cdot 2^k - 2$
- $= \frac{3}{2} n - 2$

6.3.2 求解分治递推关系式

- 定理2(Master Theorem): 设 f 是单调递增函数, 满足递推关系式: $f(n) = af\left(\frac{n}{b}\right) + cn^d$
- 其中: $n = b^k$, k 是一个正整数, $a \geq 1$, b 是大于1的整数, 并且 c 和 d 是实数, c 是正数且 d 是非负数, 那么

$$\text{➤ } f(n) = \begin{cases} O(n^d), & \text{如果 } a < b^d \\ O(n^d \log n), & \text{如果 } a = b^d \\ O(n^{\log_b a}), & \text{如果 } a > b^d \end{cases}。$$

6.3.2 求解分治递推关系式

- 例9：归并排序的时间复杂性：在例3中我们已解释，用归并排序算法将少于等于 n 个元素的表排序至多需要 $M(n)$ 次元素比较，其中， $M(n) = 2M\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1$ 。由Master定理，我们知道， $M(n) = O(n \log n)$ 。
- 例10：估计两个 n 位整数相乘，利用例4中的算法，所需要的位操作数。
- 解：例4已证明 $f(n) = 3f\left(\frac{n}{2}\right) + cn$ ，其中 n 是偶数。由Master定理， $f(n) = O(n^{\log 3})$ 。注意 $\log 3 \approx 1.6$ ，因此该算法比小学算术的乘法要快。小学算术的乘法需 $O(n^2)$ 位操作。

作业18

- 1. 假设 $f(n) = 2f\left(\frac{n}{2}\right) + 3$, 其中 n 是偶数, 并且 $f(1)=5$ 。求:
 - (a) $f(2)$; (b) $f(8)$; (c) $f(64)$; (d) $f(1024)$ 。
- 2. 假设 $f(n) = f\left(\frac{n}{5}\right) + 3n^2$, 其中 n 可被5整除, 且 $f(1)=4$ 。求:
 - (a) $f(5)$; (b) $f(125)$; (c) $f(3125)$ 。

6.4 容斥原理

➤ 两个集合的并的容斥原理

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

➤ 3个集合的并的容斥原理

➤ *用元素重复计算的次数来得到公式:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

6.4 容斥原理

- 例4：有1232个学生学了西班牙语课，879名学生学了法语课，114名学生学了俄语课。进一步，103名学生学了西班牙语和法语课，23名学生学了西班牙语和俄语课，14名学生学了法语和俄语课。如果一共有2092名学生学了西班牙语，法语或俄语中至少一门课，问有多少学生同时学了这三种语言的课？

6.4 容斥原理

- 解：设S:表示学西班牙语课的学生的集合，F:表示学法语课的学生的集合，R:表示学俄语课的学生的集合。由题目条件：
- $|S| = 1232, |F| = 879, |R| = 114, |S \cap F| = 103, |S \cap$

6.4 容斥原理

- 一般情形下的容斥原理
- 定理1(容斥原理): 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有穷集。那么
- $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap$

6.4 容斥原理

- 证明：我们将证明集合并中每个元素在右边的公式中只被算了一次。假设 a 是出现在 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中恰好 r 个集合的一个元素， $1 \leq r \leq n$ 。这个元素在 $\sum |A_i|$ 中被算了 $C(r, 1)$ 次，在 $\sum |A_i \cap A_j|$ 中被算了 $C(r, 2)$ 次，一般地，它在 m 个集合的交的和式中被算了 $C(r, m)$ 次。于是，这个元素一共被算了恰好 $C(r, 1) - C(r, 2) + C(r, 3) - \dots + (-1)^{r+1}C(r, r)$ 次。
- 由5.4节推论2，我们有
$$C(r, 0) - C(r, 1) + C(r, 2) - \dots + (-1)^r C(r, r) = 0$$
- 因此， $1 = C(r, 0) = C(r, 1) - C(r, 2) + C(r, 3) - \dots + (-1)^{r+1}C(r, r)$ 。
- 因此，集合并中的每个元素在右边的公式中被算了恰好一次。这就证明了容斥原理。

6.4 容斥原理

- 容斥原理还可以用来计算从 m 个元素的集合到 n 个元素的集合的满射函数的个数。
- 例2：从6个元素的集合到3个元素的集合的满射有多少个？

6.4 容斥原理

- 解：假设值域中的元素为 b_1, b_2 和 b_3 。设 P_1, P_2 和 P_3 分别表示性质： b_1, b_2 和 b_3 不在函数的像集中。注意一个函数是满射当且仅当它不满足 P_1, P_2 和 P_3 中任何一个性质。由容斥原理，满射函数的个数是
- $$N(P_1'P_2'P_3') = N - [N(P_1) + N(P_2) + N(P_3)] + [N(P_1P_2) + N(P_1P_3) + N(P_2P_3)] - N(P_1P_2P_3)$$
- 其中， N 是从6个元素的集合到3个元素的集合的函数的总数。由5.1节例6知， $N = 3^6$ 。 $N(P_i)$ 表示像集不含 b_i 的函数的个数，因而定义域中每个元素的函数值只有2种选择，因而 $N(P_i) = 2^6$ ，共有 $C(3,1)$ 种这样的函数。

作业20



- 1. 在一个学校里，计算机专业的学生有2504人，其中有1876人学了Pascal语言，999人学了Fortran语言，345人学了C语言。进一步，其中有876人学了Pascal和Fortran语言，231人学了Fortran和C语言，290人学了Pascal和C语言。如果其中有189人学了Pascal, Fortran和C这三种语言，问这2504个学生中有多少人没有学过这三种语言中任何一个？
- 2. 长度为8且不含6个连续的0的0,1串有多少个？
- 3. 设 x_1, x_2, x_3 是小于6的非负整数，那么方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 13$ 有多少个不同的解？
- 4. 将7个玩具分给3个小孩，使得每个小孩至少有一个玩具，共有多少种方案？

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University